电子科技大学机械与电气工程学院

标 准 实 验 报 告

（实验）课程名称 人因工程综合实验

电子科技大学教务处制表

电 子 科 技 大 学

实 验 报 告

学生姓名：王仁嘉　学 号：2023040901026　指导教师：毛湘宇

实验地点：　研究院大楼 320-3A　实验时间：2026 年 3 月 7 日

一、实验室名称：研究院大楼 320-3A

二、实验项目名称：人体负荷测量系列实验

三、实验学时：4

四、实验原理：

本实验基于人因工程学中人体负荷评估的两大核心理论：

1. 脑力负荷原理：采用 Wicken 的信息加工模型，认为人体在感知、知觉、决策和执行阶段均需消耗注意力资源。通过 NASA-TLX 量表，从脑力需求、体力需求、时间需求、任务绩效、努力程度和挫败程度六个维度进行主观加权评价。
2. 体力疲劳原理：人体由休息转入工作状态时，心率、氧耗等生理指标会发生变化 。通过监测心率在作业前（安静期）、作业中（负荷期）和作业后（恢复期）的变化规律，计算心率增加率 D 来间接判断劳动强度和疲劳程度。

五、实验目的：

1. 掌握 PEBL 心理实验系统的使用及 NASA-TLX 脑力负荷量表的测定与计算方法。
2. 通过不同难度的脑力任务，验证任务复杂度对认知资源消耗的影响。
3. 学会使用心率测定法研究体力作业负荷，掌握心率增加率 D 的计算及疲劳恢复规律的判定。
4. 综合分析脑力与体力负荷对人体机能的影响，为科学安排作业制度提供依据。

六、实验内容：

1. 脑力负荷测定：在 PEBL 软件上完成代表 Wicken 模型不同阶段的典型任务（如：Simple Response Time, Go/No-go, Tower of London, Manual Dexterity），并针对每种任务设置高、低两种难度，随后填写 NASA-TLX 权重对比及评分量表。
2. 体力疲劳测定：分别进行两种强度的体力作业（难度 I：举 3kg 哑铃；难度 II：手持 3kg 哑铃高抬腿），记录各阶段心率随时间的变化数据。

七、实验器材（设备、元器件）：

1. 笔记本电脑、PEBL 实验软件、NASA-TLX 问卷量表。
2. 3kg 哑铃、心率监测设备（心率发射机、脉搏表或智能监测手环）、秒表。
3. 统计分析软件（SPSS）。

八、实验步骤：

1 脑力工作负荷实验步骤

1.1 软件准备：在电脑上安装并启动 PEBL 软件 。

1.2 任务选择：各小组选定四个代表 Wicken 模型不同阶段的典型任务（如：简单反应时、Go/No-go、伦敦塔、手动灵巧度测定），并为每种任务设置高、低两种难度 。

1.3 练习阶段：小组成员首先熟悉每一个任务的操作，反复练习直到绩效达到一个比较恒定的水平，以消除学习效应 。

1.4 正式实验：按照随机排列的任务序列执行 8 个任务（4 任务 × 2 难度） 。

1.5 量表评估：每完成一个任务难度后，立即填写 NASA-TLX 权重对比量表及 6 个维度的评分量表 。

2 体力工作疲劳实验步骤

2.1 准备阶段：记录被测者的基本体征信息（姓名、年龄、体重等），佩戴心率监测设备 。

2.2 作业前安静期 (5min)：被测者安静坐在椅子上，记录其静息心率作为基准值 A 。

2.3 负荷作业 I (5min)：被测者按规定频率进行举 3kg 哑铃作业，每 20s 记录一次心率，持续 5 分钟 。

2.4 恢复期 (10min)：停止作业后，被测者保持安静，每 20s 记录一次心率，直到心率恢复到安静期水平或满 10 分钟为止 。

2.5 负荷作业 II：待被测者完全恢复后，进行手持 3kg 哑铃高抬腿作业，

重复上述测量步骤 。

九、实验数据及结果分析：

1 脑力负荷实验数据与分析

1.1 脑力负荷实验原始数据

1.1.1 权重对比量表

任务	感觉	感觉	知觉	知觉	决策	决策	执行	执行
难度	低	高	低	高	低	高	低	高
Pair_1	脑力需求	脑力需求	脑力需求	脑力需求	脑力需求	脑力需求	体力需求	体力需求
Pair_2	时间需求	时间需求	脑力需求	脑力需求	脑力需求	脑力需求	时间需求	时间需求
Pair_3	脑力需求	脑力需求	脑力需求	脑力需求	脑力需求	脑力需求	任务绩效	任务绩效
Pair_4	脑力需求	脑力需求	脑力需求	脑力需求	脑力需求	脑力需求	脑力需求	努力程度
Pair_5	脑力需求	脑力需求	脑力需求	脑力需求	脑力需求	脑力需求	脑力需求	脑力需求
Pair_6	时间需求	时间需求	时间需求	时间需求	体力需求	体力需求	体力需求	时间需求
Pair_7	任务绩效	任务绩效	任务绩效	任务绩效	任务绩效	体力需求	体力需求	体力需求
Pair_8	努力程度	体力需求	努力程度	努力程度	努力程度	体力需求	体力需求	体力需求
Pair_9	挫败程度	挫败程度	体力需求	挫败程度	挫败程度	挫败程度	体力需求	挫败程度
Pair_10	时间需求	时间需求	任务绩效	时间需求	时间需求	时间需求	时间需求	时间需求
Pair_11	时间需求	时间需求	时间需求	时间需求	努力程度	努力程度	时间需求	时间需求
Pair_12	时间需求	时间需求	时间需求	时间需求	挫败程度	挫败程度	挫败程度	时间需求
Pair_13	任务绩效	努力程度	努力程度	任务绩效	努力程度	努力程度	努力程度	努力程度
Pair_14	挫败程度	任务绩效	挫败程度	任务绩效	挫败程度	任务绩效	任务绩效	任务绩效
Pair_15	努力程度	努力程度	努力程度	努力程度	努力程度	努力程度	努力程度	努力程度

1.1.2 NASA-TLX 量表

任务	难度	脑力	体力	时间	绩效	努力	挫败
感觉	低	3	1	7	19	6	3
感觉	高	8	4	13	15	10	7
知觉	低	5	3	9	16	8	4
知觉	高	13	5	16	11	16	13
决策	低	8	3	7	16	10	6
决策	高	18	5	15	7	17	14
执行	低	5	7	6	16	10	4
执行	高	9	14	14	10	16	9

1.2 脑力负荷数据分析

配对样本统计

		平均值	个案数	标准差	标准误差平均值
配对 1	WWL.低	7.640000000000001	4	.664730521840744	.332365260920372
	WWL.高	12.787500000000000	4	1.568722941333704	.784361470666852

配对样本相关性

		个案数	相关性	显著性
配对 1	WWL.低 & WWL.高	4	.878	.122

配对样本检验

		配对差值			
		平均值	标准差	标准误差平均值	差值 95% 置信区间 下限
配对 1	WWL.低 - WWL.高	-5.147499999999999	1.035161018070779	.517580509035390	-6.794672178666457

配对样本检验

		配对差值 差值 95% 置信区间 上限	t	自由度	显著性 （双尾）
配对 1	WWL.低 - WWL.高	-3.500327821333541	-9.945	3	.002

配对样本效应大小

			标准化量 [a]	点估算	95% 置信区间 下限	上限
配对 1	WWL.低 - WWL.高	Cohen d	1.035161018070779	-4.973	-8.882	-1.168
		Hedges 修正	1.191721406419019	-4.319	-7.715	-1.014

2 体力负荷实验原始数据与分析

2.1 体力负荷实验数据

Time_s	Time_min	HR_Level_I	HR_Level_II	Phase
0	0	72	76	Pre-work
20	0.33	73	73	Pre-work
40	0.67	74	74	Pre-work
60	1	71	77	Pre-work
80	1.33	72	73	Pre-work

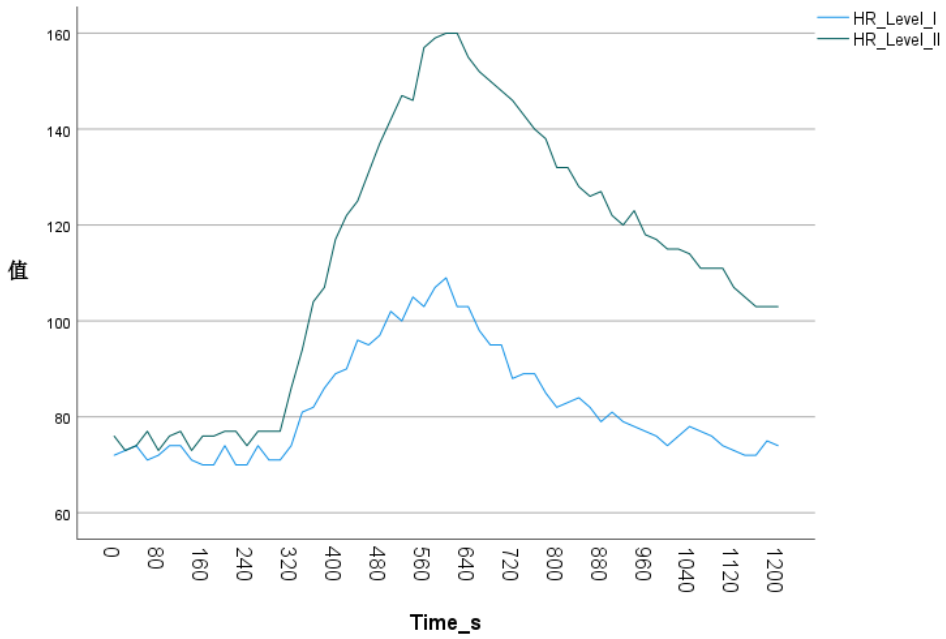
100	1.67	74	76	Pre-work
120	2	74	77	Pre-work
140	2.33	71	73	Pre-work
160	2.67	70	76	Pre-work
180	3	70	76	Pre-work
200	3.33	74	77	Pre-work
220	3.67	70	77	Pre-work
240	4	70	74	Pre-work
260	4.33	74	77	Pre-work
280	4.67	71	77	Pre-work
300	5	71	77	Pre-work
320	5.33	74	86	Working
340	5.67	81	94	Working
360	6	82	104	Working
380	6.33	86	107	Working
400	6.67	89	117	Working
420	7	90	122	Working
440	7.33	96	125	Working
460	7.67	95	131	Working
480	8	97	137	Working
500	8.33	102	142	Working
520	8.67	100	147	Working
540	9	105	146	Working
560	9.33	103	157	Working
580	9.67	107	159	Working
600	10	109	160	Working
620	10.33	103	160	Recovery
640	10.67	103	155	Recovery
660	11	98	152	Recovery
680	11.33	95	150	Recovery
700	11.67	95	148	Recovery
720	12	88	146	Recovery
740	12.33	89	143	Recovery
760	12.67	89	140	Recovery

780	13	85	138	Recovery
800	13.33	82	132	Recovery
820	13.67	83	132	Recovery
840	14	84	128	Recovery
860	14.33	82	126	Recovery
880	14.67	79	127	Recovery
900	15	81	122	Recovery
920	15.33	79	120	Recovery
940	15.67	78	123	Recovery
960	16	77	118	Recovery
980	16.33	76	117	Recovery
1000	16.67	74	115	Recovery
1020	17	76	115	Recovery
1040	17.33	78	114	Recovery
1060	17.67	77	111	Recovery
1080	18	76	111	Recovery
1100	18.33	74	111	Recovery
1120	18.67	73	107	Recovery
1140	19	72	105	Recovery
1160	19.33	72	103	Recovery
1180	19.67	75	103	Recovery
1200	20	74	103	Recovery

2.2 体力负荷实验数据分析

个案处理摘要

	个案					
	包括		排除		总计	
	个案数	百分比	个案数	百分比	个案数	百分比
HR_Level_I * Phase	61	100.0%	0	0.0%	61	100.0%
HR_Level_II * Phase	61	100.0%	0	0.0%	61	100.0%



计算项目	难度 I (举 3kg 哑铃)	难度 II (负重高抬腿)
作业前心率平均值 A (bpm)	71.94	75.62
作业中心率平均值 B (bpm)	94.40	128.93
心率增加值 C = B - A (bpm)	22.46	53.31
最高心率 (bpm)	109	160
心率增加率 D = C / A (%)	31.23%	70.49%
恢复时间 (min)	约 5 分钟	> 10 分钟
负荷条件 (kg)	3 kg	3 kg

十、实验结论：

1 影响工作疲劳的因素分析（结合实验现象）通过对比脑力任务与体力任务的不同难度表现，可以看出影响疲劳的主要因素包括：

1.1 作业负荷强度与类型：实验显示，涉及全身体力活动的难度 II（负重高

抬腿）产生的生理负荷（D = 70.49%）显著高于局部肢体作业的难度 I 。脑力实验则证明，涉及复杂逻辑推理的任务（如伦敦塔）比简单的反应时任务更容易引起心理过载 。

1.2 作业持续时间与节奏：体力实验中，心率随作业时间延长呈上升趋势，并在 5 分钟达到峰值 。若作业节奏过快（如难度 II 的高强度节奏），心率增加值 C 会迅速增大，导致疲劳提前发生。

1.3 环境与个体差异：虽然实验在实验室内进行，但指导书明确指出环境温度、个人健康状况（如安静期心率 A 的基准值）都会显著影响疲劳的产生速度与程度 。

2 通过劳动强度与疲劳关系分析，讨论作业制度安排应考虑的因素针对实验中观察到的心率变化规律（尤其是恢复期数据），在安排作业制度时应考虑：

2.1 设置科学的工间休息（Rest Allowance）：难度 II 作业在停止后 10 分钟心率仍未回归 A 值，说明对于重体力劳动（D > 70%）或高加权脑力负荷（WWL > 70）的任务，不能采用长周期作业，必须增加休息频率以防止疲劳累积 。

2.2 动态调整作业负荷梯度：实验结果显示难度梯度对生理和心理压力的影响是非线性的。在安排生产计划时，应避免连续安排多项高难度（Level II）任务，建议采用“高低搭配”的模式，利用轻负荷环节作为脑力的缓冲期 。

2.3 依据恢复规律确定休息时长：作业制度应以“心率完全恢复至安静期水平 A”为标准 。对于难度较大的作业，恢复时间曲线下降缓慢，制度上必须强制延长休息时间，以确保劳动者的机能可靠性 。

十一、总结及心得体会：

1 掌握了人因工程的多维评价手段：通过本次实验，我深刻理解了如何将 NASA-TLX 主观量表评价法 与 心率监测生理评价法 结合使用。这种主客观互补的评价体系，能更真实地反映人体在不同作业情境下的实际负荷状态 。

2 SPSS 统计分析工具的深度应用：在处理数据过程中，我掌握了 SPSS 的“数据重组（长转宽）”功能以配合 T 检验，并学会了利用“旧版对话框”绘制多线心率对比图。意识到在处理 20s 一个点的连续生理数据时，数据清洗和测量级别（Scale）的设置是出图成功的关键。

3 对作业设计的科学思考：实验结果提醒我们，在设计工业岗位时，必须根据 D 值和 WWL 得分合理设定工间休息。对于 D 值超过 70% 的高强度岗位，应强制执行短频次的休息制度，以防止生理过载导致的职业伤害 。

十二、对本实验过程及方法、手段的改进建议：

1 生理指标的同步化与数字化：建议采用无线实时心率监测系统，将数据直接导入电脑生成波形图，以替代每 20s 人工记录的方式，从而捕捉更精准的心率突增点 。

2 引入脑电或肌电测量：针对脑力实验，若能结合脑电图（EEG）或近红外脑功能成像指标，能更客观地解释模型中不同大脑区域的资源占用情况 。

3 环境干扰控制：由于体力实验对心率非常敏感，建议在恒温环境下进行，并严格控制背景噪声，以减少非作业因素对心率波动的影响 。

报告评分：

指导教师签字：